

Examen Semestriel 1 d'Algèbre 1

Janvier 2024

Durée : 3h

Par : Dr. Yatat Valaire

La qualité et la clarté de la rédaction seront prises en compte pour la correction.

Exercice 1 : (4pts)

1. Quel est le coefficient de a^2b^2cd dans le développement de $(a + b + c - d)^{10}$?
2. Quel est le coefficient de $a^4b^2c^3d$ dans le développement de $(a - b + 2c - 3d)^{10}$?

Exercice 2 : (4pts)

1. Soit E un ensemble non-vidé. Que dire de deux sous-ensembles A et B de E tels que $A \cup B = A \cap B$?
2. Soient E, F et G trois ensembles non-vides. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications. Montrer que :
 - (a) Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ l'est aussi.
 - (b) Si $g \circ f$ est injective, alors f est aussi injective.
 - (c) Donner un exemple où $g \circ f$ est injective avec g non-injective.

Exercice 3 : (5pts)

Dans le groupe des permutations de l'ensemble $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, on considère :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 7 & 5 & 6 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Décomposer σ en produit de cycles à supports disjoints.
2. Déterminer l'ordre de σ .
3. Calculer $\tau = \sigma^{425}$.
4. Calculer la signature de σ , puis celle de τ .

Exercice 4 : (4pts)

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif dans lequel $a + a = 0_A$ pour tout élément $a \in A$.

1. Montrer que pour tous a et b dans A , on a l'identité $(a + b)^2 = a^2 + b^2$.
2. Montrer que l'application $\psi : A \rightarrow A$ définie par $\psi(a) = a^2$ est un morphisme d'anneaux.

3. On suppose à présent que A est intègre. Montrer que ψ est une application injective.
4. En supposant de plus que A est de cardinal fini, montrer que pour tout $a \in A$, il existe $b \in A$ tel que $b^2 = a$.

Exercice 5 : (3pts)

Soit G un ensemble muni d'une loi associative notée $*$. On suppose de plus que $(G, *)$ satisfait les deux propriétés suivantes : (La suite de cet exercice se trouve sur la page suivante).